

# Informe técnico de fertirrigación - Bajo Cuadras

AgroNutri AI — Informe técnico de fertirrigación · 3/8/2026

## 1. Datos de la explotación

Finca: Bajo Cuadras (AGROSABINA SL). Buenavista del Norte Tenerife  
Cultivo: platanera, variedad Pequeña enana. Fase fenológica: pre-parición.  
Plantas: 5500. Superficie: 2.75 ha. Riego: 125 L/planta/semana ( 688 m³/semana).  
Sectores: Sector Norte (2100 plantas); Sector Central (1800 plantas); Sector Sur (1600 plantas)

## 2. Analítica de agua de riego

Referencia AGQ Labs, AGQ Labs, fecha de muestreo 2025-07-28. Muestra de volumen 1.5 L (importada de PDF)

| Parámetro               | Valor | Unidad | Referencia | Estado |
|-------------------------|-------|--------|------------|--------|
| Conductividad eléctrica | 910   | µS/cm  |            |        |
| pH                      | 8.6   |        |            |        |
| Amonio                  | 5     | mg/L   |            |        |
| Calcio                  | 9.55  | mg/L   |            |        |
| Magnesio                | 20.6  | mg/L   |            |        |
| Potasio                 | 19    | mg/L   |            |        |
| Sodio                   | 170   | mg/L   |            |        |
| Alcalinidad             | 380   | mg/L   |            |        |
| Cloruros                | 101   | mg/L   |            |        |
| Nitratos (TON)          | 10    | mg/L   |            |        |
| Nitritos                | 0.04  | mg/L   |            |        |
| Sulfatos                | 48.3  | mg/L   |            |        |
| Aluminio Total          | 25    | µg/L   |            |        |
| Arsénico Total          | 1.25  | µg/L   |            |        |
| Cadmio Total            | 0.05  | µg/L   |            |        |
| Cromo Total             | 1.25  | µg/L   |            |        |
| Mercurio Total          | 0.1   | µg/L   |            |        |
| Plomo Total             | 1.14  | µg/L   |            |        |
| Hierro                  | 0.05  | mg/L   |            |        |
| Boro                    | 0.83  | mg/L   |            |        |
| Cobre                   | 0.31  | mg/L   |            |        |
| Manganeso               | 0.01  | mg/L   |            |        |
| Zinc                    | 0.05  | mg/L   |            |        |

### 3. Analítica de suelo

Referencia S-25/079328, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Sodio de cambio 17,1 % de la CIC: principal problema. pH muy alcalino.

| Parámetro          | Valor | Unidad   | Referencia  | Estado   |
|--------------------|-------|----------|-------------|----------|
| pH                 | 8.72  |          | 6 - 7.5     | muy alto |
| CE (extracto 1:5)  | 750   | µS/cm    | 0 - 800     | alto     |
| Materia orgánica   | 6.73  | %        | 2 - 6       | alto     |
| Nitrógeno total    | 3755  | mg/kg    | 1000 - 3000 | alto     |
| Fósforo Olsen      | 216   | mg/kg    | 25 - 60     | muy alto |
| Calcio de cambio   | 21.9  | meq/100g | 8 - 25      | normal   |
| Magnesio de cambio | 14.2  | meq/100g | 2 - 8       | muy alto |
| Potasio de cambio  | 5.82  | meq/100g | 0.5 - 2.5   | muy alto |
| Sodio de cambio    | 8.64  | meq/100g | 0 - 2       | muy alto |

### 4. Analítica foliar

Referencia V-25/061489, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Deficiencia de Ca inducida por antagonismo Na/Mg/K; Fe y Zn bajos, Mn muy alto.

| Parámetro      | Valor | Unidad | Referencia  | Estado   |
|----------------|-------|--------|-------------|----------|
| Nitrógeno (N)  | 2.68  | %      | 2.6 - 3.5   | normal   |
| Fósforo (P)    | 0.203 | %      | 0.16 - 0.27 | normal   |
| Potasio (K)    | 4.11  | %      | 3 - 4       | alto     |
| Calcio (Ca)    | 0.88  | %      | 1 - 1.5     | bajo     |
| Magnesio (Mg)  | 0.617 | %      | 0.3 - 0.6   | alto     |
| Azufre (S)     | 0.17  | %      | 0.2 - 0.3   | bajo     |
| Hierro (Fe)    | 94.1  | mg/kg  | 100 - 300   | bajo     |
| Manganeso (Mn) | 358   | mg/kg  | 50 - 200    | muy alto |
| Zinc (Zn)      | 16    | mg/kg  | 20 - 50     | bajo     |
| Boro (B)       | 21.4  | mg/kg  | 15 - 50     | normal   |
| Cloruros (Cl)  | 9566  | mg/kg  | 0 - 12000   | normal   |
| Sodio (Na)     | 457   | mg/kg  | 0 - 1000    | normal   |

### 5. Programa semanal de fertilización recomendado

Origen del programa: [Técnico] · Fecha del programa: 03/08/2026.  
Programa semanal pre-parición (octubre 2025)  
Deficiencia foliar de calcio (0,88 %) inducida por antagonismo Na/Mg/K y agua alcalina (pH 8,6; alcalinidad 380 mg/L). Se prioriza calcio y azufre, se retira todo aporte de Mg, P y B, y se mantiene la acidificación del agua.  
Potasio en dosis de mantenimiento con sulfato para aportar S.  
CE estimada de la solución: 1.25 dS/m.  
Aporte semanal de N: 13.6 kg.

| Fertilizante               | Dosis semanal | Unidad | Motivo                                                                                        |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido nítrico 54%          | 20            | L      | Neutralizar la alcalinidad del agua (380 mg/L CaCO <sub>3</sub> ) y mantener goteros limpios. |
| Nitrato de calcio          | 42.5          | kg     | Corregir la deficiencia foliar de Ca (0,88 % frente a 1,0-1,5 %).                             |
| Sulfato amónico            | 30            | kg     | Aporte de S (foliar 0,17 % bajo) y N amoniacal acidificante.                                  |
| Sulfato potásico           | 37.5          | kg     | Mantenimiento de K en pre-parición con aporte adicional de S.                                 |
| Kitasal (corrector salino) | 20            | L      | Desplazar sodio (17 % de la CIC) con calcio complejoado.                                      |

## 6. Advertencias y compatibilidades

No mezclar el nitrato de calcio con sulfato amónico ni sulfato potásico en el mismo tanque: aplicar en tanques o días separados.

Mantener la CE de la solución por debajo de 2,2 dS/m.

Valorar aplicación de yeso agrícola en invierno para desplazar el sodio de cambio.

## 7. Observaciones del técnico

Basado en las analíticas actuales de la finca «Bajo Cuadras», se pueden identificar algunas medidas de enmienda que podrían ser adecuadas en época de lluvias:

### ### Análisis y Necesidades del Suelo

#### 1. \*\*Sodio de Cambio Alto (17 % de la CIC):\*\*

- **Problema:** El nivel de sodio es elevado, lo que puede afectar la estructura del suelo y la absorción de otros nutrientes.

- **Acciones:** Uso de yeso agrícola (sulfato de calcio) para desplazar el sodio e incrementar el calcio en el complejo de cambio. Esto ayudará a mejorar la estructura del suelo y reducir los efectos negativos del sodio.

#### 2. \*\*pH del Suelo Muy Alcalino (8.72):\*\*

- **Problema:** Un pH alto puede limitar la disponibilidad de ciertos nutrientes.

- **Acciones:** Continuar con el uso de ácido nítrico para acidificar el riego y mejorar la disponibilidad de nutrientes. La lluvia puede ayudar a lavar el exceso de alcalinidad si se combina con un buen drenaje.

#### 3. \*\*Materia Orgánica Alta (6.73 %):\*\*

- **Oportunidad:** Mantener o aumentar la materia orgánica con cobertura vegetal o compost puede mejorar la retención de agua y nutrientes.

#### 4. \*\*Potencia de Cambio de Calcio Normal pero Necesaria para Antagonismos:\*\*

- **Problema:** Antagonismo Na/Ca/Mg afecta la absorción de calcio.

- **Acciones:** Además del yeso agrícola, el uso de nitrato de calcio en el programa de abonado continuará ayudando a suplir calcio durante periodos de lluvia.

### ### Análisis y Necesidades Foliares

- **Calcio Bajo (0.88 %):\*\* Continuar con aplicaciones foliares si es necesario y asegurar que el calcio sea prioritario en el abonado.**

### ### Recomendaciones Generales

- **Drenaje Adecuado:** Asegúrate de que el sistema de drenaje está en buen estado para evitar acumulaciones de sodio y otros sales, especialmente durante lluvias intensas.

- **Monitoreo de Agua:** Incrementar la frecuencia de monitoreo de calidad del agua y suelo después de lluvias para ajustar prácticas de manejo según sea necesario.

Estas prácticas no deben ser consideradas definitivas; deben ser validadas y ajustadas por el técnico responsable en base a las condiciones específicas de la finca tras las lluvias.

## 8. Seguimiento

Repetir analítica foliar cada 6 meses y de suelo/agua cada 12 meses, o antes si cambian las condiciones de riego.

Este informe se ha generado con AgroNutri AI a partir de los datos registrados de la finca y debe ser validado por el técnico responsable.

Elaborado por: Francisco Javier Pérez. Fecha: 3/8/2026.